[IA-106: INTRODUCAO E FUNDAMENTOS DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica

Secao 1: Evolucao Historica dos Paradigmas de Inteligencia Artificial

A Inteligencia Artificial evoluiu a partir do teste de Turing (1950) e da Conferencia de Dartmouth (1956). O paradigma simbolico (IA classica baseada em logica formal, sistemas especialistas e arvores de decisao com busca heuristica como A*) dominou as primeiras decadas. O paradigma conexionista (aprendizado estatistico e redes neurais artificiais) emergiu vitorioso gracas a disponibilidade de Big Data e processadores massivamente paralelos.

Secao 2: Taxonomia do Aprendizado de Maquina e Agentes Inteligentes

O Aprendizado de Maquina se subdivide em tres categorias centrais: 1. Aprendizado Supervisionado, no qual o modelo aprende um mapeamento entre entradas X e rotulos verdadeiros Y (regressao e classificacao); 2. Aprendizado Nao-Supervisionado, que descobre estruturas latentes e agrupamentos intrinsecos nos dados sem anotacoes previas (clustering, k-means, PCA); 3. Aprendizado por Reforco, onde um agente interage com um ambiente dinamico maximizando recompensas cumulativas.